

Rodrigo Huber Mendes

| Currículo

- ▶ Idade:35 anos
- ▶ Nome:Rodrigo Huber Marques Moreira Mendes
- ▶ Títulos:Doutorando em Engenharia de Produção, Mestre em Metrologia, Engenheiro Mecânico
- ▶ Áreas:Aprendizado de Máquina, Transfer Learning, Ontologias e Métodos Neurossimbólicos, Otimização Estocástica, Previsão de Séries Temporais, Sistemas de Energia Renovável
- ▶ Objetivo:Atuar na interseção entre aprendizado de máquina, otimização e sistemas de energia renovável, aplicando previsão de séries temporais, transfer learning e otimização robusta sob distribuição (DRO) a problemas reais de pesquisa e indústria

▶▶ RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro Mecânico com oito anos de atuação técnica em engenharia, dos quais quatro em energia solar — supervisão da execução de projetos, coordenação de equipes de instalação, diagnóstico de problemas em campo e elaboração de documentação operacional precisa. Mestre em Metrologia e doutorando em Engenharia de Produção, com pesquisa focada em previsão de irradiação solar, aprendizado por transferência (*transfer learning*) sob escassez de dados, métodos neurossimbólicos fundamentados em ontologia para avaliação de transferibilidade entre sítios geograficamente diversos e otimização robusta sob distribuição (DRO).

▶▶ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Engenheiro de Energia Solar Autônomo / Engenheiro de Operações de Campo

2021 – 2025

Atuação Autônoma

Brasil

- Condução da execução de projetos de energia solar de ponta a ponta, incluindo avaliação do local, projeto do sistema, supervisão da instalação, validação de comissionamento e acompanhamento técnico em múltiplos projetos simultâneos
- Elaboração do projeto dos sistemas em CAD e SolidWorks, com cálculo de retorno sobre o investimento (ROI) e validação do projeto em tempo real em Python
- Coordenação de equipes de instalação, eletricitas e técnicos de campo para garantir cumprimento de cronograma, padrões de qualidade, conformidade de segurança e execução precisa das especificações técnicas
- Diagnóstico de problemas operacionais presenciais e remotos sob prazos apertados, com análise rápida de causa-raiz para minimizar tempo de inatividade e manter os projetos no prazo
- Aplicação de fundamentos de sistemas elétricos, procedimentos de segurança e normas elétricas brasileiras, incluindo NBR 5410 e NBR 16690, durante a supervisão e validação de instalações solares fotovoltaicas
- Elaboração de relatórios operacionais, documentação técnica e materiais de *handover* de projetos, com comunicação contínua entre equipes de campo, stakeholders e clientes
- Colaboração com gerentes de projeto e clientes para alinhar entregas de engenharia, restrições de campo, sequenciamento de instalação e metas esperadas de retorno sobre o investimento
- Apoio ao desenvolvimento do pessoal de campo, com reforço de boas práticas de instalação, padrões técnicos e consistência de execução durante a entrega dos projetos

Pesquisador de Doutorado — Coordenação Técnica de Projetos

2023 – Presente

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Rio de Janeiro, Brasil

- Desenvolvimento de pesquisa de doutorado sobre sistemas de previsão de irradiação solar em 19 sítios brasileiros, com ênfase em aprendizado por transferência sob severa escassez de dados e condições geográficas heterogêneas
- Investigação de como o conhecimento de sítios-fonte pode ser transferido para sítios-alvo usando noções de similaridade ontológicas e informadas pelo clima, incluindo bioma, geografia e compatibilidade sazonal
- Exploração de raciocínio neurossimbólico e fundamentado em ontologia para apoiar a avaliação de transferibilidade, com questionamento sobre quando um novo sítio é suficientemente similar para justificar o reaproveitamento de um modelo já aprendido
- Emprego de frameworks de otimização — programação inteira-mista, estocástica e robusta sob distribuição (DRO), com o solver Gurobi — no tratamento da incerteza em previsão de energia renovável
- Implementação de algoritmos e estruturas de dados complexas para otimizar o processamento de séries temporais em larga escala
- Gestão de um programa técnico de operações multi-sítio envolvendo 19 localidades de energia solar no Brasil, com coordenação de qualidade de dados, padronização de fluxos de trabalho, relatórios e consistência de execução entre os sítios

- Identificação de gargalos operacionais recorrentes e proposição de melhorias de processo para reforçar confiabilidade, eficiência e reprodutibilidade nos fluxos de previsão e validação solar
- Coordenação técnica de pipelines de dados, monitoramento de desempenho e escalonamento de problemas em ambiente ágil de pesquisa e engenharia
- Treinamento de pesquisadores júniores e colaboradores técnicos em padrões de fluxo de trabalho, procedimentos analíticos, práticas de diagnóstico e rotinas de controle de qualidade
- Entrega de relatórios e apresentações técnicas em inglês para audiências internacionais, em contextos de engenharia de alto nível
- Contemplado com bolsa CAPES e bolsa FAPERJ Nota 10, modalidade de bolsa de excelência da FAPERJ

Pesquisador de Mestrado — Previsão e Validação Solar

2018 – 2020

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Rio de Janeiro, Brasil

- Desenvolvimento e validação de modelos de previsão de irradiação solar com forte ênfase em qualidade de medição, procedimentos de validação, confiabilidade operacional e consistência de dados de campo
- Realização de medição e calibração de equipamentos para aplicações de Óleo e Gás
- Estabelecimento de direções de pesquisa fundacionais posteriormente expandidas no Doutorado, incluindo aprendizado por transferência para previsão de energia renovável e adaptação entre sítios brasileiros geograficamente distintos
- Coordenação de fluxos de trabalho técnicos desde a aquisição de dados meteorológicos brutos até a validação de modelos e avaliação de desempenho
- Articulação com stakeholders técnicos e provedores de dados para garantir integridade das medições e relatórios prontos para tomada de decisão em aplicações solares

Assistente de Operações Técnicas

2017 – 2018

Decision Support

Brasil

- Apoio à otimização operacional e à análise de risco em projetos de Óleo e Gás (estabilidade de poços, *kicks* e perdas de circulação, prisão de coluna, *washouts*), com aplicação da metodologia Seis Sigma e análise técnica rápida para reduzir o Tempo Não Produtivo (NPT)
- Construção de dashboards em Power BI para melhorar a visibilidade gerencial sobre desempenho operacional, alocação de recursos e indicadores de execução de projetos
- Colaboração com equipes multidisciplinares de engenharia e operações em ambientes de alta pressão e orientados a prazos

▶▶ FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Engenharia de Produção

Agosto de 2023 – Junho de 2027 (previsto)

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Rio de Janeiro, Brasil

Orientadores: Prof.^a Fernanda Baião e Prof. Reinaldo Castro Souza.

Pesquisa de doutorado sobre previsão de irradiação solar, aprendizado por transferência sob escassez de dados e raciocínio de transferibilidade neurossimbólico fundamentado em ontologia entre sítios brasileiros heterogêneos. Bolsista FAPERJ Nota 10 e ex-bolsista CAPES.

Mestrado em Metrologia

2018 – 2020

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Rio de Janeiro, Brasil

Dissertação: “Avaliação metrológica de modelos de previsão a curto prazo da irradiação solar na superfície terrestre”. Orientador: Prof. Alcir de Faro Orlando. Conceito CAPES 5. Bolsista CAPES.

Bacharelado em Engenharia Mecânica

2009 – 2018

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Rio de Janeiro, Brasil

Monografia: “Validação experimental do desempenho de um sistema de preaquecimento de motores diesel de uma usina termelétrica com o uso da energia solar” (projeto Gera Maranhão). Orientador: Prof. Alcir de Faro Orlando. Sólida base em sistemas elétricos, termodinâmica, mecânica dos fluidos, normas de engenharia e execução de projetos técnicos.

Ensino Médio | Colégio Santo Inácio, Rio de Janeiro — 2008

▶▶ FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- Medição e Calibração de Temperatura, Pressão e Vazão — PUC-Rio

- Data Science Fundamentals with Python and SQL — Coursera
- Applied Data Science with Python — Coursera
- Microsoft Power BI Desktop for Business Intelligence — Udemy

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- Sistemas solares fotovoltaicos, supervisão de instalação, comissionamento, validação em campo, melhoria de fluxos de trabalho operacionais
- Fundamentos de sistemas elétricos, normas de segurança em instalações, normas elétricas brasileiras, regulamentações de edificações
- Otimização matemática: Gurobi, programação inteira-mista (MIP), programação estocástica, otimização robusta sob distribuição (DRO)
- Linguagens de programação: Python, Julia, R, SQL, C, C++, Assembly, MATLAB, Maple, LaTeX, JavaScript
- Bibliotecas de dados e ML: Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch
- CAD e engenharia mecânica: SolidWorks (incluindo análise por elementos finitos — FEA), AutoCAD
- Computação: estruturas de dados e algoritmos, CUDA, APIs REST, pipelines JSON, Jupyter, Linux/Unix, Git e GitHub
- Desenvolvimento web (básico): HTML5, CSS3, React
- Ferramentas: Power BI, Microsoft Office, Overleaf
- Análise operacional, sistemas de previsão, automação de relatórios, padronização de processos

IDIOMAS

- Português: Nativo
- Inglês: Fluente, mais de 7 anos de estudo formal (Cultura Inglesa e CCAA), imersão de 40 dias nos EUA (2019–2020), aprovação nos exames de proficiência dos programas de Mestrado e Doutorado da PUC-Rio, apresentações técnicas internacionais
- Espanhol: Fluente

PUBLICAÇÕES E PRODUÇÃO CIENTÍFICA

FOIS 2026 — Early Career Symposium (aceito)

2026

Artigo em anais de evento satélite (CEUR-WS)

Vitória, ES, Brasil

How Much Local Data Is Enough? An Ontology-Grounded Neurosymbolic Research Agenda for Transferability in Forecasting.

Early Career Symposium da *International Conference on Formal Ontology in Information Systems* (FOIS 2026), com publicação prevista nos FOIS 2026 Satellite Events Proceedings (CEUR-WS).

SBPO 2026 — Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (submetido)

2026

Artigo completo em congresso científico

Vitória, ES, Brasil

How Much Local Data Is Enough? Few-Shot Transfer Learning for Solar Irradiation Forecasting Across Brazil.

Este estudo quantifica o orçamento mínimo de dados locais necessário para que o *few-shot transfer learning* supere o *zero-shot transfer* em 19 sítios brasileiros climaticamente diversos, identificando um limiar de cruzamento em até cinco meses em 94% dos sítios com margem positiva.

SBPO 2025 — Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

2025

Artigo completo em congresso científico

Gramado, RS, Brasil

Exploring Transfer Learning Techniques for Solar Irradiation Forecast across Geographically Diverse Locations in Brazil Using Reanalysis Data.

ISF 2023 — International Symposium on Forecasting

2023

Somente resumo (abstract)

Dijon, França

Day-ahead Solar Irradiation Forecast Techniques and Outcomes.